



VOLLSTNDIGE INDUKTION UND REKURSION

* **Summenzeichen, Teil 1.** Schreiben Sie ausführlich, also ohne Summenzeichen:

1. $\sum_{i=0}^{10} i^2$

2. $\sum_{i=1}^{10} (-1)^{i+1} i^2$

3. $\sum_{k=2}^{11} 2^{k-1}$

Eigener Lösungsversuch.

1. $\sum_{i=0}^{10} i^2$

2. $\sum_{i=1}^{10} (-1)^{i+1} i^2$

3. $\sum_{k=2}^{11} 2^{k-1}$

Summenzeichen, Teil 2. Schreiben Sie mit Hilfe des Summenzeichens:

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$

2. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \pm \cdots \pm \frac{1}{n}$

3. $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$

Eigener Lösungsversuch.

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$

2. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \pm \cdots \pm \frac{1}{n}$

3. $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1)$

Vollständige Induktion, Teil 1. Man beweise durch vollständige Induktion:

* 1. $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

2. $11^n - 6$ ist für alle $n \in \mathbb{N}$ durch 5 teilbar.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Vollständige Induktion, Teil 2. Für welche $n \in \mathbb{N}$ gilt $2^n > n^2$? Formulieren Sie durch Probieren eine Vermutung und beweisen Sie sie dann mit vollständiger Induktion.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Bubble-Sort. Gegeben seien n Zahlen in einer beliebigen Reihenfolge $x_1 x_2 \dots x_n$. Bei einem Sortieralgorithmus sollen sie in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. Es werden zwei nebeneinander stehende Zahlen verglichen und gegebenenfalls vertauscht. Sei M_n die maximale Anzahl an notwendigen Vertauschungen.

1. Bestimmen Sie M_1, M_2, M_3, M_4 .
2. Begründen Sie die Rekursion: $M_{n+1} = M_n + n$ für $n \in \mathbb{N}$, $M_1 = 0$.
3. Bestimmen Sie eine explizite Formel für M_n , also eine Formel für M_n , die nur von n nicht aber von $M_{n-1}, \dots$ abhängt. Beweisen Sie die Formel mit vollständiger Induktion.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.